Rover V4 — centro de massa e margem contra tombamento

> **VTX-RV4 · Revisão H · 12/10/2026** EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO — NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO Documento **gerado** de `revisao-h/centro_massa.py` sobre a geometria de `chassi-gaiola/modelo.py`. Não editar à mão: a próxima geração sobrescreve.

Resposta

Com o mastro cheio e a antena em um mastro, o centro de massa fica a **330 mm do solo**, **8 mm atrás** e **0 mm à direita** do centro do entre-eixos, para **146 kg**. Pelo cálculo estático, o rover só tomba de lado acima de **35° de rampa** ou de **0,71 g** em curva; o envelope conservador de operação (fórmula 6.1 da baseline) é **16,8°**. **A margem é menor do que o pacote publicava**: o que mais a consome é o vão máximo da suspensão, a carga útil acima de Z 382 mm e o mastro cheio; o grupo pneumático de um lado só gasta metade da folga lateral.

Estado	Massa kg	X mm	Y mm	Z mm	Tomb. lateral	Envelope	Rampa sobe / desce	a lat. máx (g)
entrega — 9 OAK-D, sem térmica	143,7	-8,6	-0,9	316	36,7°	18,0°	45,4° / 46,9°	0,75
cheio — + 4 térmicas	146,0	-8,5	-0,9	327	35,7°	17,1°	44,3° / 45,8°	0,72
projeto — + antena em um mastro	146,3	-8,5	-0,3	330	35,4°	16,8°	44,0° / 45,5°	0,71
projeto, antena nos dois mastros	146,7	-8,5	-0,9	333	35,1°	16,5°	43,7° / 45,2°	0,70
projeto, vão máximo (+30 mm)	146,3	-8,5	-0,3	356	33,1°	14,8°	41,6° / 43,1°	0,65

- **Tombamento lateral em rampa: 35,4°** (rígido seria 38,7°; a carroceria rola

5,4° sobre os foles até o curso acabar). Rampa longitudinal: 44,0° subindo, 45,5° descendo — o CG está 8 mm atrás do centro, e isso piora a subida.

- **Envelope conservador (fórmula 6.1 da baseline, que inclui obstáculo de 60 mm e fator de segurança 1,3):

16,8° **no vão mínimo e** 14,8°** no vão máximo. A baseline Rev E publica 16,2°. O repositório não traz um mínimo exigido; comparo com esse valor porque é o único escrito.

- **Aceleração lateral que levanta as rodas: 0,71 g** (7,0 m/s^2). A 1,4 m/s, curva de 1 m de

raio pede 1,96 m/s^2: fator de segurança 3,6.

- **O que o mastro cheio custa:** da entrega ao projeto (térmicas e antena) o CG sobe 14 mm e o envelope cai

1,2°. Até 15/10/2026 `suspensao.py` usava um CG ainda mais baixo (288 mm) — ver abaixo.

A divergência com `suspensao.py` foi resolvida em 15/10/2026

Até 15/10/2026, `suspensao.py` calculava a rolagem e o envelope a partir da massa e do CG da **Rev F do V3** (110,07 kg, 294,1 mm), trocando o grupo S pelo W — sem o mastro do V4. Dava 39,92° de tombamento e 20,89° de envelope, otimistas. Agora `suspensao.roll()` usa este inventário (`suspensao.cg_v4()`), e os foles continuam dimensionados na massa alta de `suspensao.massa()` (151,8 kg), que é o lado seguro para a pressão:

	suspensao.py até 15/10/2026 (CG da Rev F ajustada)	suspensao.py agora	Este inventário (V4, estado projeto)
Massa da estabilidade	151,8 kg	146,3 kg	146,3 kg
Altura do CG	288,3 mm	330,0 mm	330,0 mm
Tombamento lateral	39,92°	35,46° (sem a assimetria em Y)	35,42°
Envelope (fórmula 6.1)	20,89°	16,82°	16,82°

A conclusão da arquitetura não mudou — a suspensão pneumática em bitola 530 continua mais estável que o balancim rígido em 470 **no mesmo CG** —, mas a margem sobre os 16,2° da baseline ficou em décimos de grau. O documento `VTX-RV4-SUSPENSAO-H` e o registro de alterações foram corrigidos; **a folha 07 do caderno e o documento técnico do pacote ainda trazem os números antigos** até a próxima emissão do caderno.

Como foi calculado

Soma de momentos de um inventário de massa, em ISO 8855 (X à frente, Y à esquerda, Z para cima), origem no centro do entre-eixos e no solo. Cada linha traz a **origem** do número:

Origem	Significa
CAD	massa e posição saem do modelo (densidade × volume): 64,88 kg de peças fabricadas neste estado, mais 1,4 kg de fixadores estimados
DATASHEET	ficha de fabricante (motor-roda MPW86, 4,5 kg; o ZLTECH da compra recomendada **não publica** a massa)
BASELINE	tabela 5.1 da Rev E (bateria de 36,5 kg)
ZONA	posição = centro da zona que `espaco.py` reserva para o componente
FAIXA	massa de faixa de catálogo para a classe do componente (mola, sensor de altura, compressor), não de ficha
ESTIMATIVA	massa suposta, sem ficha (OAK-D 0,25 kg, térmica 0,20 kg, antena 0,30 kg)
DERIVADO	calculado do resto: o **bloco restante da baseline**

A tabela 5.1 da baseline **não está no repositório com rótulos**, só a lista de números. Por isso o que a baseline "mantém" (133,68 kg) entra aberto em três partes: os 4 motores-roda (18,0 kg, posição conhecida), a bateria (36,5 kg, no centro dos batentes B-01) e um **bloco restante** de 14,48 kg cuja massa é conhecida e cuja posição

não é. O Z desse bloco é derivado do CG publicado da baseline (297 mm); X e Y são assumidos no centro.

Conferência: o inventário sem os acréscimos do V4 dá **133,68 kg e Z 311,7 mm**, igual ao consolidado do caderno (133,68 kg, 311,7 mm) — reproduz. A função de tombamento foi conferida contra `suspensao.roll()`: com as mesmas entradas dá o mesmo resultado (35,46°, rolagem 5,39°, envelope 16,82°).

Inventário — estado "projeto"

Item	Origem	Qtd	kg	X	Y	Z
Bateria 16S LiFePO4 · módulo	BASELINE	2	36,50	+0	+0	320
Motor-roda	DATASHEET	4	18,00	+0	+0	100
CAD · Q quadro	CAD	1	16,04	-0	+0	295
Bloco restante da baseline	DERIVADO	1	14,48	+0	+0	410
CAD · W suspensão (aço e alumínio)	CAD	1	14,40	+4	-0	208
CAD · C chapa de fundo	CAD	1	11,81	-5	+0	246
CAD · G gaiola	CAD	1	7,03	+21	+0	383
CAD · T interface VMS-60	CAD	1	4,99	-4	+4	875
CAD · K carenagens e tampas	CAD	1	4,59	-3	-0	357
CAD · M mastros (tubos, luvas, bainha)	CAD	1	4,48	+0	-3	818
OAK-D Pro W	ESTIMATIVA	9	2,25	+48	-0	744
W-17a Compressor 12 V, 100 % ciclo, ~35 L/min	ZONA	1	2,20	-429	-28	268
W-17b Reservatório 2 L, alumínio (tubo)	FAIXA	2	1,60	+279	+0	272
Fixadores	ESTIMATIVA	1	1,40	+0	+0	300
W-15 Mola pneumática	FAIXA	4	1,20	+0	+0	245
Câmera térmica removível	ESTIMATIVA	4	0,80	+0	+0	997
W-17c Válvula solenoide 3/2, 12 V	ZONA	4	0,72	-429	-28	266
W-17e Linhas PU Ø6, conexões e manifold	ZONA	1	0,70	-429	-28	258
CAD · N interfaces de sensores	CAD	1	0,57	+196	+0	311
CAD · E bandejas e E-STOP	CAD	1	0,49	-126	-0	297
CAD · B retenção da bateria	CAD	1	0,48	+0	+0	262
W-16 Sensor de altura	FAIXA	4	0,36	+0	+0	205
W-17d Secador / filtro coalescente	ZONA	1	0,35	-429	-28	268
Antena GNSS no mastro	ESTIMATIVA	1	0,30	+0	+276	1802
W-17f Controlador de nível + chicote	ZONA	1	0,30	-429	-28	270
W-18 Bandeja do grupo pneumático	ZONA	1	0,30	-429	-28	253

Em linhas com várias unidades, X, Y e Z são o centroide delas.

Não está contado (sem massa no projeto): switch PoE de 12 portas, terminal de satélite, cabos M12 e coaxial, conectores, lama e poeira acumuladas, o ar do reservatório. Cada 1 kg a 800 mm de altura sobe o CG cerca de 3,2 mm. A carga útil de 25 kg tem massa conhecida e posição desconhecida: está à parte, abaixo.

Quanto custa cada 100 g

Altura Z	Sobe o CG	Muda o tombamento lateral (negativo = tomba antes)
300 mm	-0,01 mm	+0,001°
700 mm	+0,27 mm	-0,026°
1200 mm	+0,62 mm	-0,060°
1800 mm	+1,03 mm	-0,101°

100 g no topo do mastro (Z 1800) sobem o CG tanto quanto **1,8 kg** postos no topo da proteção (Z 400). É por isso que a antena e as térmicas, que parecem leves, aparecem no resultado.

Em movimento

Raio da curva	a centrípeta a 1,4 m/s	Fator de segurança contra tombar	Velocidade com FS 2
1 m	1,96 m/s² (0,20 g)	3,6	1,9 m/s
2 m	0,98 m/s² (0,10 g)	7,1	2,6 m/s
3 m	0,65 m/s² (0,07 g)	10,7	3,2 m/s
5 m	0,39 m/s² (0,04 g)	17,8	4,2 m/s

O raio é **cenário**, não requisito. Aceleração e frenagem: o rover levanta a frente ao acelerar a **0,97 g** e a traseira ao frear a **1,02 g**; abaixo disso, o limite é a aderência dos pneus e o torque dos motores, não o tombamento. O cálculo é estático com a rolagem dos foles: **não inclui** a flexão do mastro, a deformação do pneu nem solo mole, e mede a bitola no centro da roda (265 mm), não na borda externa do pneu, o que é conservador.

Carga útil de 25 kg

A baseline fala em carga útil de 25 kg e **não diz onde ela fica**. Três alturas hipotéticas, centrada:

Carga de 25 kg a Z	Massa kg	CG Z mm	Tomb. lateral	Envelope	Rampa sobe
350 mm	171,3	333	35,2°	16,6°	43,9°
500 mm	171,3	355	33,2°	14,9°	41,9°
700 mm	171,3	384	30,9°	12,8°	39,5°

Para manter o envelope em 16,2°, a carga útil tem de ficar **abaixo de 382 mm** com o vão mínimo; com o vão máximo, **nenhuma altura serve, nem rente à chapa de fundo**. O deck do quadro está a Z 340 e o topo da proteção a Z 400: **a carga útil tem de ficar na altura do deck ou abaixo**, ou o envelope cai abaixo do que a baseline publica.

Assimetria lateral

A fórmula 6.1 da baseline já supõe que o CG pode estar até **15 mm** fora do plano central. O inventário dá **-0,3 mm**: dentro, mas gastando metade da folga, e quase tudo vem de um único grupo.

Quem desloca o CG para o lado	Momento kg·mm	Efeito no Y do CG
Antena GNSS no mastro	+83	+0,57 mm
W-17a Compressor 12 V, 100 % ciclo, ~35 L/min	-63	-0,43 mm
W-17c Válvula solenoide 3/2, 12 V	-21	-0,14 mm
CAD · T interface VMS-60	+20	+0,14 mm
W-17e Linhas PU Ø6, conexões e manifold	-20	-0,14 mm
CAD · M mastros (tubos, luvas, bainha)	-13	-0,09 mm

O grupo pneumático está na zona direita (Y de −250 a −60 em `espaco.py`). **A bateria sozinha não zera isso:** para anular o Y do CG ela teria de andar +1,1 mm, e a folga entre os batentes B-01 e a caixa estimada é de, no máximo, ±18,5 mm (centros dos batentes, espessura não descontada). Resta centralizar o compressor e o reservatório, ou espelhar parte do grupo.

Jetson (esquerda) e driver + BMS (direita) estão em bandejas opostas e as massas deles não constam do projeto — se uma delas pesar alguns quilos a mais que a outra, o Y do CG anda ±2 mm por quilo de diferença.

O que muda se uma suposição estiver errada

Se isto estiver errado	CG Z	CG Y	Tomb. lateral	Dentro de Y ≤ 15?
OAK-D com 0,50 kg (era 0,25)	336 (+6,3)	-0,3	34,9° (-0,57)	sim
OAK-D com 0,15 kg	327 (-2,6)	-0,3	35,7° (+0,24)	sim
térmica com 0,40 kg (era 0,20)	334 (+3,6)	-0,3	35,1° (-0,33)	sim
antena com 0,42 kg (limite do mastro)	331 (+1,2)	-0,0	35,3° (-0,09)	sim
bloco restante da baseline 40 mm mais alto	334 (+4,0)	-0,3	35,1° (-0,36)	sim
bloco restante da baseline 40 mm mais baixo	326 (-4,0)	-0,3	35,8° (+0,37)	sim
caixa da bateria 40 mm mais alta (centro +20)	335 (+5,0)	-0,3	35,0° (-0,46)	sim
grupo pneumático 50 % mais pesado	328 (-1,8)	-0,7	35,5° (+0,12)	sim
bloco restante (14,5 kg) com o centro 100 mm para um lado	330 (+0,0)	+9,6	34,3° (-1,10)	sim
LIMITE: bloco restante inteiro na bandeja lateral (Y 237)	330 (+0,0)	+23,2	32,7° (-2,74)	**NÃO**
bateria encostada num batente (Y +18,5)	330 (+0,0)	+4,3	35,0° (-0,47)	sim
motor-roda de 6,0 kg (massa do ZLTECH não é publicada)	321 (-9,1)	-0,3	36,3° (+0,86)	sim

A linha **LIMITE** não é previsão: é o pior caso geométrico (todo o bloco restante de 14,5 kg numa bandeja lateral). Mostra que a premissa de 15 mm **pode ser violada** se as massas da eletrônica não forem balanceadas.

O que fazer

1. **Pesar.** Rover montado, em quatro balanças (uma por roda), no plano: dá X e Y do CG com a precisão da balança. Z sai por

inclinação: levantando o eixo dianteiro de um ângulo θ e lendo o acréscimo ΔR na carga do eixo traseiro, h = ΔR · L / (W · tan θ), com L o entre-eixos e W o peso. Isto é **ensaio proposto**; ele ainda não tem número no plano de validação (folha 26).

1. **Centralizar o grupo pneumático** (ou espelhar compressor e reservatório): tira 0,4 mm do desvio; o Y do CG iria de

-0,3 para cerca de +0,2 mm.

1. **Fixar a posição da carga útil**, na altura do deck ou abaixo: no máximo 382 mm com o vão mínimo.
2. **Decidir se o envelope de 16,2° é requisito.** Com o mastro cheio e a suspensão no vão máximo ele não se mantém (14,8°). Se for, a

saída é limitar o vão máximo, reduzir massa no alto (térmicas e antena) ou alargar a bitola.

1. **Reancorar** `suspensao.py` no inventário do V4 (decisão do engenheiro; ver a divergência acima) e refazer o envelope da suspensão.
2. Qualquer sensor novo no mastro entra por `efeito_por_100g` antes de ser aprovado.

Este documento é cálculo sobre massas estimadas e um bloco da baseline sem posição. Não é pesagem e não valida o rover contra tombamento. O CG do rover real só se conhece com ele montado e pesado.
